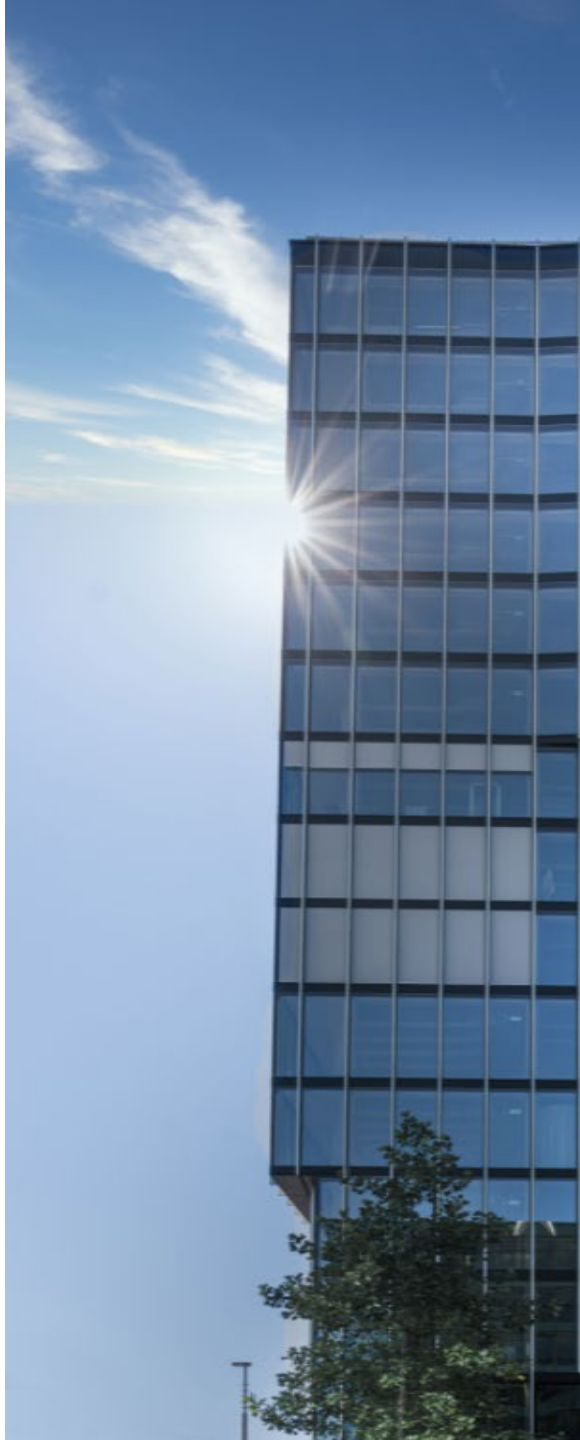
HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung

Selektionen

Steuerung des Kontrollflusses

Roland Gisler



FH Zentralschweiz

Inhalt

- Selektion (Auswahl) mit **`if-then-else`**
- Bedingungen und bool'sche Operationen
- Exkurs: Logische Operatoren
- Empfehlungen zu **`if`**-Statements
- Problematik von verschachtelten **`if`**-Statements
- **`else-if`**-Statement
- Das **`switch`**-Statement und die alternative **`switch`**-Expression
- Zusammenfassung

Lernziele

- Sie können einfache Bedingungen und bool'sche Ausdrücke formulieren.
- Sie kennen das **`if`**-Statement.
- Sie kennen das **`else if`**-Statement.
- Sie kennen das **`switch`**-Statement und die **`switch`**-Expression.
- Sie kennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Selektionen und können gezielt die jeweils am besten geeignete Variante auswählen.

Einfache Selektion mit `if`

Selektion (Auswahl)

- Bei der Programmierung erfolgen sehr viele Aktionen in Abhängigkeit von logischen Bedingungen.
- Zum Beispiel um eine Division durch Null zu verhindern:

  Wenn `divisor` den Wert ungleich `0` hat,

  Dann: Berechne `quotient = dividend / divisor`

  Sonst: Melde einen Fehler!

Es sind also zwei Dinge notwendig:

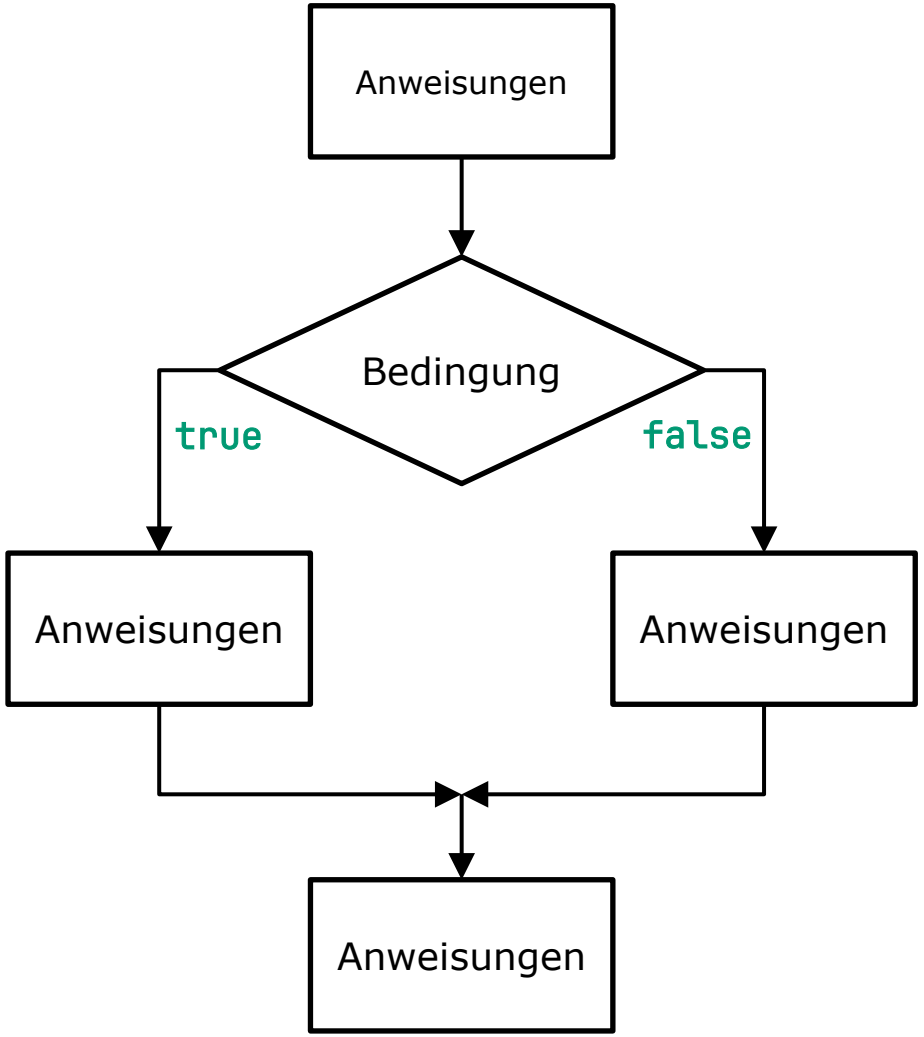
- Die Formulierung einer Selektion, z.B.:

  `if (`*<expression>*`) then { … } else { … }`

- Beispiel für eine logischen Bedingungen (expression):

  `divisor != 0`

Alternative Programmflüsse



- Darstellung als Verzweigung mit Bedingung:
  - Hier gezeigt mit einem Flussdiagramm.
- Der `true`-Pfad entspricht dem **`then`**-Block, der `false`-Pfad in der Regel dem **`else`**-Block.
- Einer der Pfäde könnte natürlich auch keine (leer) Anweisungen enthalten.
  - Natürlicherweise ist das meist der **`else`**-Block.

Einfache Selektion in Java: `if`/`else`-Statements

```
if (<expression>) {     // Achtung: Bei Java kein "then"!
    <statements>        // Ausführung wenn Bedingung true.
} else {
    <statements>        // Ausführung wenn Bedingung false.
}
```

- Die Bedingung (expression) **muss** ein boolsches Resultat ergeben.
- Die Bedingung **muss** in Klammen `( … )` eingefasst sein.
- Tipp: Auch wenn in einem Anweisungsblock `{ … }` nur ein einziges Statement steht, verwendet man trotzdem **immer** die geschweiften Klammern.
  - Code wird dadurch wartungsfreundlicher.
- Das `else`-Statement (inkl. Anweisungsblock) ist **optional**!
  - Wird es nicht benötigt, lassen wir es besser vollständig weg.

Bedingungen und logische Operatoren

Bedingungen

- Eine Bedingung kann **wahr** oder **falsch** sein (erfüllt oder nicht erfüllt)
  ➔ zwei mögliche Werte.
- Datentyp: **`boolean`**
  Werte: `true` (= wahr, erfüllt) und `false` (= falsch, nicht erfüllt).
- Eine häufige Variante Bedingungen zu formulieren, sind Vergleiche zweier numerischer Werte. Beispiele von Operatoren:

`<`	kleiner als	`<=`	kleiner oder gleich als
`==`	gleich (identisch)	`!=`	ungleich (nicht identisch)
`>`	grösser als	`>=`	grösser oder gleich als

- Einfache Beispiele:

```
(x == 5)        (a > b)        (d != c)
```

Logische (bool'sche) Operatoren

- Operatoren für bool'sche Variablen oder Ausdrücke.
  - Ergebnis all dieser Operatoren ist wiederum ein bool'scher Wert.
- Damit lassen sich Einzelbedingungen logisch zu komplexeren Bedingungen verknüpfen.
- Übersicht der wichtigsten Operatoren:

Op	*Funktion*	*Kurzbeschreibung*
&&	**UND** (AND)	Beide Argumente müssen `true` sein.
||	**ODER** (OR)	Mindestens eines der Argumente muss `true` sein.
^	**Exklusiv-ODER** (XOR)	Nur genau eines der Argumente darf `true` sein.
!	**Negation** (NOT)	Negiert das Argument (Unäre Operation).

Kleiner Exkurs: Logische Operationen

Logisches UND (AND)

- Wahrheitstabelle:

1. Argument (`a`)	*2. Argument* (`b`)	*Resultat* (`a && b`)
`false`	`false`	`false`
`false`	`true`	`false`
`true`	`false`	`false`
`true`	`true`	`true`

- Operator: `&&`
  - et-Zeichen (Kaufmanns-Und), Eingabe Windows: <Shift>+<6>
- Der Operator ist bei Java **optimiert**: Wenn das **erste** Argument `false` ist, wird das **zweite** Argument **nicht** mehr ausgewertet.
  ➔ Weil das Resultat dann nicht mehr `true` werden kann!

Logisches ODER (OR)

- Wahrheitstabelle:

1. Argument (`a`)	*2. Argument* (`b`)	*Resultat* (`a || b`)
`false`	`false`	`false`
`false`	`true`	`true`
`true`	`false`	`true`
`true`	`true`	`true`

- Operator: `||`
  - Pipe-Zeichen (Unix), Eingabe Windows: <Alt Gr> + <7>
- Der Operator ist bei Java optimiert: Wenn das **erste** Argument `true` ist, wird das **zweite** Argument **nicht** mehr ausgewertet.
  ➔ Weil das Resultat dann nicht mehr `false` werden kann.

Logisches Exklusiv-ODER (Ex-OR)

- Wahrheitstabelle:

1. Argument (`a`)	*2. Argument* (`b`)	*Resultat* (`a ^ b`)
`false`	`false`	`false`
`false`	`true`	`true`
`true`	`false`	`true`
`true`	`true`	`false`

- Operator: `^`
  - Zirkumflex-Zeichen, Eingabe bei Windows:
    <^> mit anschliessendem Space.
- Hier ist keine Optimierung möglich, es werden immer beide Argumente ausgewertet.

Logisches NICHT (NOT, negation)

- Wahrheitstabelle:

1. Argument (`a`)	*Resultat* (`!a`)
`false`	`true`
`true`	`false`

- Operator: `!`
  - Ausrufezeichen

- Hinweis: Achten Sie auf saubere Klammersetzung, auch zur besseren Verständlichkeit, z.B. wenn ganze Ausdrücke negiert werden sollen.

Das Gesetz von De Morgan

- Zwei gleichwertige Formulierungen:

```
!(a && b) == !a || !b
```

```
!(a || b) == !a && !b
```

- Einfach formuliert:
  - Eine `AND`-Operation lässt sich durch eine `OR`-Operation (und umgekehrt!) ersetzen, wenn man **gleichzeitig** sowohl die einzelnen **Argumente** als auch das **Resultat negiert**.
- Praktischer Nutzen:
  Ermöglicht gegebenenfalls die Umformulierung von Ausdrücken in deutlich leichter verständliche, aber gleichwertige Varianten!

Beispiel – Anwendung von De Morgan

- Es soll geprüft werden, ob ein Wert gültig (valid) ist.
  Anforderung: Das Resultat soll `false` sein, wenn der Wert (`value`) kleiner als `1` oder grösser als `6` ist.
- Direkt nach diesen Anforderungen umgesetzt ergibt das:

```
boolean valid = !((value < 1) || (value > 6))
```

- Wir stellen fest: Speziell die Negation des Gesamtausdruckes ist unübersichtlich!
- Versuchen wir die Anwendung von De Morgan:
  Damit die Gesamtnegation entfällt, negieren wir die beiden Argumente und «drehen» den Operator.
- Ergebnis:

```
boolean valid = (value >= 1) && (value <= 6)
```

Zurück zum `if`-Statement

Empfehlungen zum `if`-Statement – 1

- Anweisungsblöcke **immer** mit geschweiften Klammern, sonst passieren bei Erweiterungen sehr schnell hässliche Fehler!
- Versuchen Sie, die Bedingung immer so klar und einfach wie möglich zu formulieren.
  - ➔ Das De Morgan'sche Gesetz kann helfen.
- Versuchen Sie, den «normalen» oder häufigeren Fall möglichst im **`then`**-Block zu implementieren, und Ausnahmen bzw. den selteneren Fall eher im `else`-Block.
  - `if`/`else`-Statements mit leerem **`then`**-Block sind verpönt!
- **Leere `else`**-Blöcke lassen Sie immer ganz weg.

Empfehlungen zum `if`-Statement – 2

- Wenn Sie bereits eine Variable/Parameter vom Typ **`boolean`** haben, können Sie diese **direkt** als Expression verwenden!
  - Direkt mit `if (<boolean>) {…}`
  - Oder bei Negation mit `if (!<boolean>) {…}`
  - Vermeiden Sie somit: `if (<boolean> == true) {…}` (dito `false`)
- Wenn Sie einen boolschen Wert als Resultat benötigen, brauchen Sie **kein** `if`-Statement, sondern können die Expression direkt zuweisen bzw. verwenden:

Nicht empfohlen:

```
if (x < 3) {
    return true;
} else {
    return false;
}
```

Besser:

```
return (x < 3);
```

Problematik von `if`-Statements

- Bei logisch etwas komplexeren Abläufen treten `if`-Statements sehr schnell ineinander verschachtelt auf:

```
if (x > 5) {
    doSomethingA();
} else {
    if (x > 4) {
        doSomethingB();
    } else {
        if (x > 3) {
            doSomethingC();
        }
    }
}
```

- Problem: Schon ab drei Einrückungsebenen (ist hier der Fall) empfindet man den Code als sehr schwer verständlich.

Vermeiden tiefer Verschachtelung von `if`-Statements

- Man begrenzt die Verschachtelung, in dem man tief verschachtelte **`if`**-Statements in eigenständige Methoden auslagert, die man dann aufruft.
- So lässt sich der Code von oben wie folgt vereinfachen:

```java
if (x > 5) {
    doSomethingA();
} else {
    doOther(x);
}
```

```java
private void doOther(int x) {
    if (x > 4) {
        doSomethingB();
    } else {
        if (x > 3) {
            doSomethingC();
        }
    }
}
```

- Herausforderung: Namensgebung der Methode(n) und Parameter.

`else-if`-Statement

Einsatz von `else-if`-Statement

- Java kennt ein speziell verkürztes **`else-if`**-Statement, mit welchem sich gegenseitig ausschliessende Optionen auf nur einer einzigen Einrückungsebene formulieren lassen.
- Gleiches Beispiel wie oben, nun aber mit **`else-if`**-Statement :

```
if (x > 5) {
    doSomethingA();
} else if (x > 4) {
    doSomethingB();
} else if (x > 3) {
    doSomethingC();
}
```

- Vorteil: Kann in manchen Fällen deutlich übersichtlicher sein!
- Nachteil: Nur bei voneinander unabhängig formulierten Optionen.

`switch`-Statement

Selektion auf Basis absoluter Werte: `switch`-Statement

- Java kennt neben **`if-else`** und **`else-if`** mit dem **`switch`**-Statement noch ein drittes Konstrukt für Selektionen.
- Im Unterschied zu den **`if`**-Statements ist es aber beschränkt auf den Vergleich von **absoluten Werten** (keine Bedingungen).
  - andere Programmiersprachen sind hier deutlich flexibler!
- Es funktioniert nur mit einer **eingeschränkten** Menge von **Datentypen**:
  - Primitive: **`byte`**, **`short`**, **`char`**, **`int`** (also **ohne `long`**!)
  - Klassen: **`String`** und Enumerations-Typen (folgen später)
- Somit nur geeignet für einfache Fallunterscheidungen auf Basis von einzelnen Werten!

Beispiel 1: `switch`-Statement - Einfachselektion

- Liefert zu einer Tagnummer (`int value`) den Wochentag:

```
switch (value) {
    case 1:
        tag = "Montag";
        break;
    case 2:
        tag = "Dienstag";
        break;
    … <Zeilen aus Platzgründen entfernt>
    case 6:
        tag = "Samstag";
        break;
    case 7:
        tag = "Sonntag";
        break;
    default:
        tag = "nicht erlaubte Tagnummer";
}
```

`switch`-Statement: `break` nicht vergessen!

- Das `switch`-Statement zeigt ein spezielles Verhalten:
  Sobald ein `case` zutrifft, werden die Statements dieses, aber auch **aller folgenden** Fälle abgearbeitet!
  - Darum ist in den meisten Fällen zwingend am Ende jedes `case` ein `break`-Statement notwendig.
- Dieses auf den ersten Blick sonderbare Verhalten lässt sich auch bewusst und geschickt ausnutzen, wie das Beispiel auf der nächsten Seite zeigt.
- Es gibt Sprachen, in welchen das `switch`-Statement wesentlich leistungsfähiger ist als in Java, z.B. in Bezug auf nutzbare Datentypen oder die Angabe von Wertebereichen für die einzelnen Fälle.
- Seit Java 14 wird das `switch`-Statement funktional erweitert!

Beispiel 2: `switch`-Statement – mit «fall-through»

- Liefert zu einer Tagnummer (`int value`) die Art des Tages:

```
switch (value) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        typ = "Arbeitstag";
        break;
    case 6:
    case 7:
        typ = "Wochenende";
        break;
    default:
        typ = "nicht erlaubte Tagnummer";
}
```

Seit Java 14: `switch`-Expressions

`switch`-Statement und `switch`-Expressions

- Erweiterung JEP 361 wurde in Java **14** finalisiert.
  - Erster folgender LTS war Java **17**, aktuell stehen wir bei **25.**
- Das `switch`–Statement wurde funktional erweitert. Neu sind pro `case` auch mehrere Optionen möglich.
  - Diese Optionen werden durch Kommas separiert.
  - Labels (mit Doppelpunkt) mit «fall through» (`break` notwendig).
- Das `switch`–Statement kann neu auch als **Expression** (mit einem Rückgabewert) geschrieben werden.
  - Verkürzte Schreibweise mit Arrow-Labels (`->`), dann **kein** «fall through mehr! `yield` zur direkten Rückgabe aus Codeblöcken.
  - `switch`-Expressions müssen **vollständig** sein, d.h. alle möglichen Fälle/Werte müssen geprüft werden!
- Das sind alles vorbereitende Änderung für «pattern matching».

Beispiel 1: `switch`-Statement - Mehrfachselektion

- Liefert zu einer Tagnummer (`int value`) die Art des Tages:

```
switch (value) {
    case 1, 2, 3, 4, 5:                // Neu mit multi case
        typ = "Arbeitstag";
        break;                         // break notwendig
    case 6, 7:
        typ = "Wochenende";
        break;
    default:
        typ = "Unerlaubte Tagnummer";
}
```

- Das `default` ist in diesem Fall **optional**, da nicht alle `int`-Werte berücksichtigt werden müssen.
- Das `break` ist aber weiterhin **notwendig**, da wir ansonsten «fall through» hätten.

Beispiel 2: `switch`-Expression – mit Arrow Labels

- Stark verkürzte Syntax mit Arrow-Labels (**ohne** «fall through»!):

```
String daytype = switch (value) {
   case 1, 2, 3, 4, 5 -> "Arbeitstag";
   case 6, 7          -> "Wochenende";
   default            -> "Unerlaubte Tagnummer";
}
```

- **Expression**: `switch` liefert direkt das Resultat als Rückgabewert zurück (hier z.B. `String`).
- Das `default` ist in diesem Fall **zwingend**, da alle möglichen `int`-Werte berücksichtigt werden müssen.
- Ein `break` ist hingegen nicht mehr notwendig, da wir hier **kein** «fall through» mehr haben!

Beispiel 3: `switch`-Expression – mit Codeblock und `yield`

- Pro `case` (oder `default`) sind auch Codeblöcke **{…}** möglich:

```
String daytype = switch (value) {
   case 1, 2, 3, 4, 5 -> {
      String name = "Arbeitstag(" + value + ")";
       LOG.info("Es ist {}.", name);
      yield name;
   }
   case 6, 7          -> "Wochenende";
   default            -> "Unerlaubte Tagnummer";
}
```

- Bei Verwendung eines (optionalen) Codeblockes muss das Schlüsselwort `yield` genutzt werden, um die `switch`-Expression mit dem gewünschten Wert zu verlassen.
  - Analog zu einem `return` aus einer ganzen Funktion.

Empfehlungen zu `switch`-Statement

- Das `switch`-Statement sollte möglichst **zurückhaltend** und nur in wohlüberlegten Situationen eingesetzt werden.
  - Manche Programmier*innen stellen `switch` sogar auf die gleiche Ebene wie das legendär verpönte `goto`-Statement!
- Klassische `switch`-Statements blähen den Code sehr stark auf, mit zunehmender Optionsanzahl wird es noch schlimmer:
  - Es provoziert schlecht wart- und erweiterbaren Quellcode!
  - Es ist leicht, einen (unabsichtlichen) Fehler einzubauen.
- Es gibt elegante, objektorientierte Design(-muster), mit welchen sich `switch`-Statements vermeiden/reduzieren lassen.
  - Stichwort: Designpatterns, Strategy etc. ➔ Modul **VSK**
- Die neue `switch`-Expression bringt hingegen in ausgewählten Fällen (z.B. «pattern matching») durchaus grosses Potential mit.

Zusammenfassung

- Drei verschiedene Statements zur Steuerung des Kontrollflusses abhängig von Bedingungen:
  - `if`-Statement: `else`-Zweig ist optional.
  - `else-if`-Statement: kürzere Schreibweise, weniger Einrückung
  - `switch`-Statement: mehrere Alternativen, einfache Selektion
- Bei `if`-Statements die logische Bedingung möglichst einfach verständlich formulieren.
- Häufigere bzw. Normalfälle eher im **`then`**-Zweig abhandeln.
- `switch`-Statement zurückhaltend einsetzen, weil es produziert sehr schnell viel Code.
  ➔ Designpatterns.
  - Neue Alternative: `switch`-Expression wieder attraktiver.

Fragen?